المجموعات (Sets)

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

٢١ يناير ٢٠٢٦

أهداف الوحدة

- **الهدف العام:** معرفة مفهوم المجموعات والعمليات عليها والمجموعات العددية المشهورة.
- **الأهداف التفصيلية:**
  1. تعريف المجموعة وتمييز خصائصها.
  2. إجراء العمليات على المجموعات (التقاطع، الاتحاد، الفرق، ...).
  3. تصنيف الأعداد حسب مجموعاتها العددية.

مفهوم المجموعة

تعريف (المجموعة)

هي تجمع من الأشياء المستقلة التي يمكن تمييزها عن غيرها بشكل دقيق وقاطع، وكل عنصر منها يعتبر كائناً مستقلاً بذاته.

مثال للتمييز:

- "أحرف اللغة العربية": **مجموعة** (عناصرها محددة).
- "الحدائق الجميلة": **ليست مجموعة رياضية** (الجمال نسبي وغير محدد بدقة).

الترميز

- **اسم المجموعة:** نستخدم الأحرف الكبيرة $(A, B, C, \dots)$.
- **العناصر:** نستخدم الأحرف الصغيرة $(a, b, c, \dots)$.
- **الشكل:** تكتب العناصر بين قوسين $\{\dots\}$ تفصلها فواصل.

$$A = \{2, a, 3, 5, 7\}$$

طرق التعبير عن المجموعة (1)

1. طريقة السرد (الحصر)

يتم ذكر جميع العناصر وفصلها بفواصل.

أمثلة:

- حروف كلمة "red": $A = \{r, e, d\}$
- الأعداد الزوجية بين 1 و 9: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

طرق التعبير عن المجموعة (2)

2. طريقة الوصف

يتم ذكر صفة أو خاصية تميز العناصر.

مثال:

$$B = \{x : x \text{ يوم من أيام الأسبوع }\}$$

3. طريقة القاعدة

تستخدم للتسلسل ذي النمط الرياضي.

$$B = \{x : x \in \mathbb{N},\ 2 \leq x \leq 8,\ \text{زوجي}\}$$

الانتماء $\in$

تستخدم للربط بين **عنصر** و **مجموعة**.

مثال ()

لتكن $A = \{2, 4, 7, a, c\}$.

- $2 \in A$ (العنصر 2 ينتمي للمجموعة).
- $8 \notin A$ (العنصر 8 لا ينتمي للمجموعة).

الاحتواء $\subseteq$

تستخدم للربط بين **مجموعة** و **مجموعة**. نقول $A \subseteq B$ إذا كان كل عنصر في A موجوداً في B.

مثال ()

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

- $A \subseteq B$ (كل عناصر A موجودة في B).
- $B \not\subseteq A$ (لأن 4 موجود في B وغير موجود في A).

تمرين شامل على العلاقات

إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ **و** $B = \{1, 2\}$**:**

- $2 \in A$ (عنصر في مجموعة)
- $1 \in B$ (عنصر في مجموعة)
- $6 \notin B$ (غير موجود)
- $8 \notin A$ (غير موجود)
- $\{1, 2, 3\} \subseteq A$ (مجموعة في مجموعة)
- $\{1\} \subseteq B$ (مجموعة في مجموعة)
- $\{8, 9\} \not\subseteq B$
- $\{6, 7\} \not\subseteq A$

تساوي المجموعات

شرط التساوي

$A = B$ إذا وفقط إذا كان $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$. (لهما نفس العناصر تماماً).

مثال ()

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{2, 3, 1\}$$

إذن $A = B$. (الترتيب لا يهم في المجموعات).

أنواع المجموعات (1)

- **المجموعة الخالية (ϕ):** لا تحتوي أي عنصر.
  مثال: الأعداد الزوجية بين 5.2 و 5.3.
- **المجموعة وحيدة العنصر:** بها عنصر واحد.
  مثال: $\{2\}$.
- **المجموعة المنتهية:** عدد عناصرها محدود.
  مثال: أيام الأسبوع.

أنواع المجموعات (2)

- **المجموعة اللانهائية:** عدد عناصرها غير محدود.
  مثال: مجموعة الأعداد الطبيعية.
- **المجموعة الشاملة (U):** تحتوي جميع العناصر قيد الدراسة.

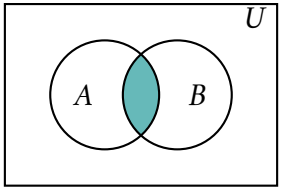
خصائص هامة:

- $\phi \subseteq A \subseteq U$
- $A \subseteq A$

1- التقاطع $(A \cap B)$

تعريف ()

هي مجموعة العناصر **المشتركة** فقط بين A و B.



أمثلة على التقاطع

- إذا كانت $A = \{1, 3, 4, 5\}$ و $B = \{2, 4, 3\}$.
  الحل: العناصر المشتركة هي 3 و 4.

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

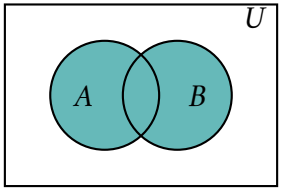
- إذا كانت $C = \{10, 30\}$ و $D = \{50, 100\}$.
  الحل: لا يوجد مشترك.

$$C \cap D = \phi$$

2- الاتحاد $(A \cup B)$

تعريف ()

هي مجموعة جميع العناصر في A و B بدون تكرار.



أمثلة على الاتحاد

- إذا كانت $A = \{2, 4, 3\}$ و $B = \{1, 3, 4, 5\}$.
الحل: ندمج الكل بدون تكرار.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

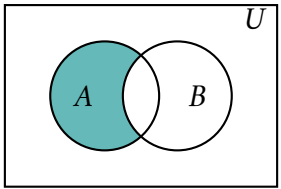
- إذا كانت $C = \{10, 20\}$ و $D = \{30, 40\}$.
الحل:

$$C \cup D = \{10, 20, 30, 40\}$$

3- الفرق $(A - B)$

تعريف ()

العناصر الموجودة في A وليست موجودة في B.



أمثلة على الفرق

إذا كانت $A = \{2, 4, 3, 5\}$ و $B = \{1, 3, a, 5, b\}$.

- $A - B$: الموجود في A فقط (نحذف 3، 5).

$$A - B = \{2, 4\}$$

- $B - A$: الموجود في B فقط (نحذف 3، 5).

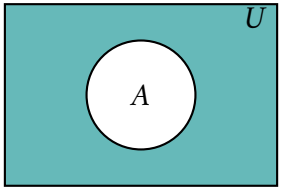
$$B - A = \{1, a, b\}$$

4- المتممة $(\bar{A})$

تعريف ()

جميع العناصر الموجودة في U وليست في A.

$$\bar{A} = U - A$$



أمثلة على المتممة

إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ و $A = \{1, 2, 3\}$.

الحل: نحذف عناصر A من U.

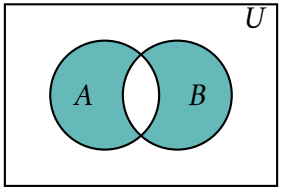
$$\bar{A} = \{4, 5, 6, 7\}$$

ملاحظة: لاحظ أن: $\bar{A} \cup A = U$ وأن $\bar{A} \cap A = \phi$.

5- الفرق التناظري $(A \oplus B)$

تعريف ()

العناصر الموجودة في A أو B ولكن **ليست** في التقاطع.



أمثلة على الفرق التناظري

إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $B = \{1, 2, 7\}$.

الحل:

- المشترك: $\{1, 2\}$.
- غير المشترك في المجموعتين: $\{3, 4, 5\}$ من A و $\{7\}$ من B.

$$A \oplus B = \{3, 4, 5, 7\}$$

قوانين ديمورغان

القوانين

1. متممة التقاطع = اتحاد المتممات:

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

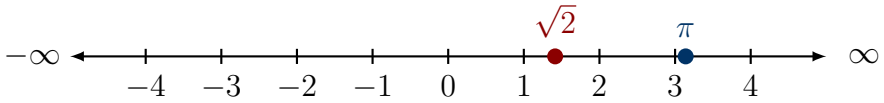
2. متممة الاتحاد = تقاطع المتممات:

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

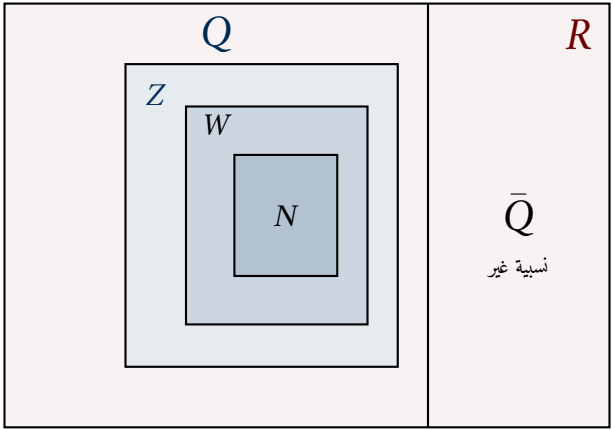
المجموعات العددية الأساسية

- **الطبيعية (N):** $\{1, 2, 3, \dots\}$
- **الكلية (W):** $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- **الصحيحة (Z):** $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- **النسبية (Q):** كل ما يكتب على صورة $\frac{a}{b}$.
- **غير النسبية ($\bar{Q}$):** جذور صماء، π، e.
- **الحقيقية (R):** تشمل كل ما سبق $(Q \cup \bar{Q})$.

خط الأعداد الحقيقية



العلاقة بين المجموعات العددية



العلاقة

$$N \subseteq W \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R$$

بينما $\bar{Q}$ (غير النسبية) منفصلة عن Q ولكنها جزئية من R.

$$Q \cup \bar{Q} = R \quad , \quad Q \cap \bar{Q} = \phi$$

تم بحمد الله